Examenes 2015, preguntas y respuestas

Electronica Basica (Universidad de Alcalá)

Scan to open on Studocu

Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university
Downloaded by Ovi (ovijose27@gmail.com)

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, E. P. S.
DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA
Prueba de Evaluación Intermedia

ASIGNATURA:	ELECTRÓNICA BÁSICA	FECHA:	6-Noviembre-2014
APELLIDOS:	SOLUCIÓN	Nombre:	
		Grupo:	

Duración: 1 hora y 30 min **¡Atención!:** *No se admitirán respuestas no justificadas adecuadamente*

Problema 1 ***(2,5 puntos)***

El cuadripolo de la figura 1 presenta unas características de entrada ($i_1=f(v_1)$) y salida ($i_2=g(v_2)$) como las indicadas en las figuras 2 y 3.

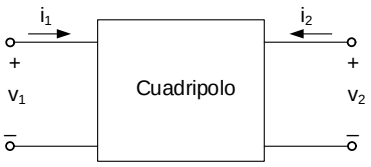


Figura 1

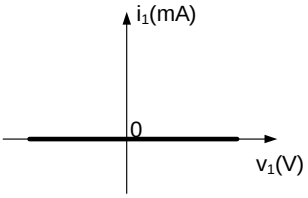


Figura 2

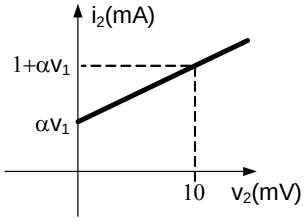


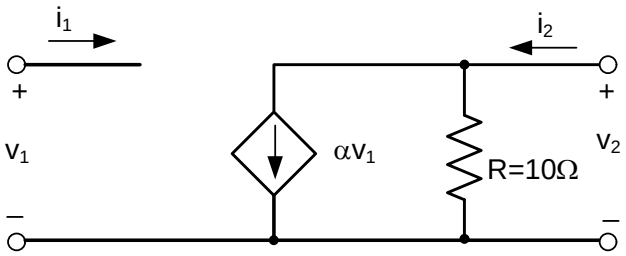
Figura 3

Obtenga:

1. Circuito eléctrico equivalente del "cuadripolo" *(1,5 puntos).*

Solución:

Las ecuaciones de las rectas de entrada y salida son: $\begin{cases} i_1 = 0 \\ i_2 = \alpha v_1 + \dfrac{v_2}{R} \quad (R = 10\Omega) \end{cases}$ $\Rightarrow$ por tanto el circuito del cuadripolo es:



Downloaded by Ovi (ovijose27@gmail.com)

2. Suponiendo que se realiza el montaje de la figura 4

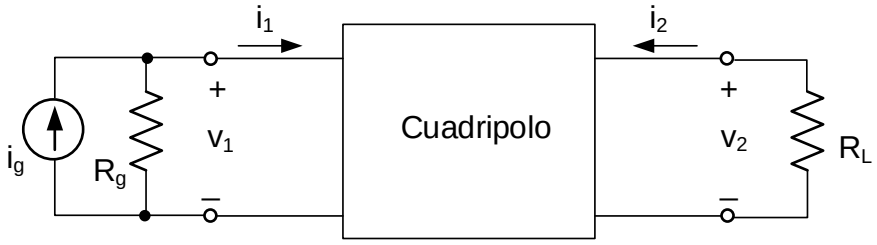
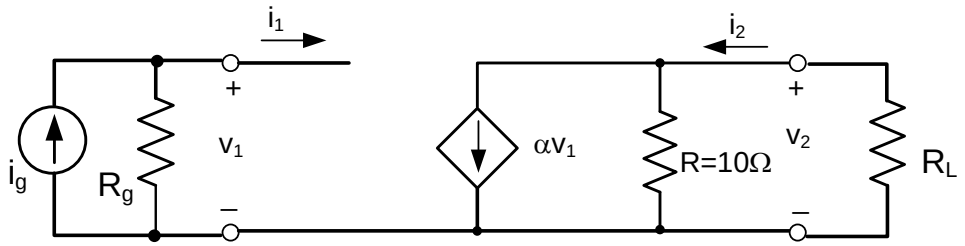


Figura 4

se pide:

2.1. Expresión literal de la ganancia de tensión v_2/v_1 *(0.5 puntos)*

Solución:



$$v_2 = -\alpha v_1 \frac{RR_L}{R+R_L} \Rightarrow G_V = \frac{v_2}{v_1} = -\alpha \frac{RR_L}{R+R_L} \ (V/V)$$

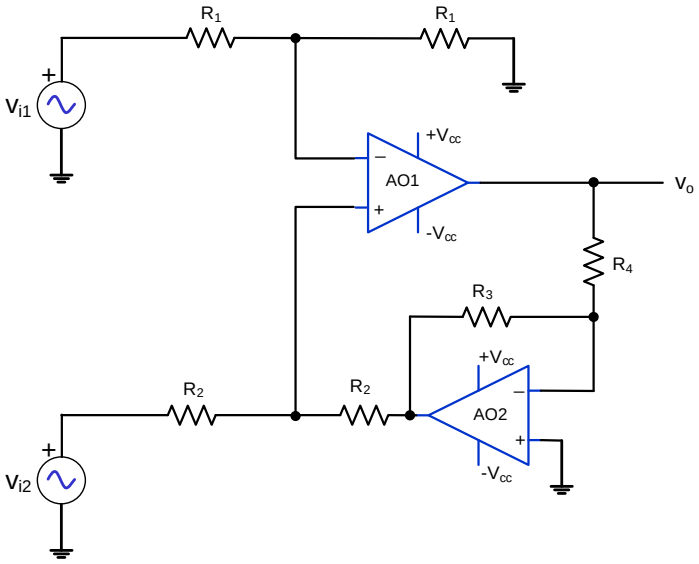
2.2. Suponiendo R_L=1 kΩ, determine el valor de α para obtener una ganancia en tensión, $G_v = v_2/v_1 = 10^3$ *(0.5 puntos)*

$$G_V = 10^3 = -\alpha \frac{10^4}{1010} \Rightarrow \alpha = -101\ \Omega^{-1}$$

Downloaded by Ovi (ovijose27@gmail.com)

Problema 2. ***(4 puntos)***

El circuito de la figura, donde ambos AO´s tienen realimentación negativa y se supone que funcionan en la zona lineal



Se pide:

1. Si ambos operacionales son de características ideales, obtener:
   a. Expresión de la tensión de salida V_O, en función de V_{i1} y V_{i2} y de las resistencias del circuito *(2 puntos).*

Solución:

Identificando por: V_{AO1}^- y V_{AO1}^+ las tensiones de entrada del AO1, por V_{AO2}^- y V_{AO2}^+ las tensiones de entrada del AO2, y por V_{OAO2} la tensión de salida del AO2, se tiene:

$$\left.\begin{aligned}
&\frac{V_{i1}-V_{AO1}^-}{R_1}=\frac{V_{AO1}^-}{R_1}\\
&\frac{V_{i2}-V_{AO1}^+}{R_2}=\frac{V_{AO1}^+-V_{OAO2}}{R_2}\\
&\frac{V_O-V_{AO2}^-}{R_4}=\frac{V_{AO2}^--V_{OAO2}}{R_3}\\
&V_{AO1}^+=V_{AO1}^-\\
&V_{AO2}^+=V_{AO2}^-=0
\end{aligned}\right\}\Rightarrow\left\{\begin{aligned}
&V_{i1}-V_{AO1}^+=V_{AO1}^+\\
&V_{i2}-V_{AO1}^+=V_{AO1}^+-V_{OAO2}\\
&\frac{V_O}{R_4}=\frac{-V_{OAO2}}{R_3}
\end{aligned}\right.\Rightarrow\left\{\begin{aligned}
&V_{i1}=2V_{AO1}^+\\
&V_{i2}-2V_{AO1}^+=-V_{OAO2}\\
&V_O=\frac{-R_4}{R_3}V_{OAO2}
\end{aligned}\right.\Rightarrow\left\{V_O=\frac{R_4}{R_3}(V_{i2}-V_{i1})\right.$$

Downloaded by Ovi (ovijose27@gmail.com)

b. Condición que debe cumplir la diferencia entre V_{i1} y V_{i2} ($V_{i1} - V_{i2}$) para que ninguno de los dos AO´s se sature ($-V_{CC} \leq V_{oAO2} \leq +V_{CC}$ y $-V_{CC} \leq V_o \leq +V_{CC}$) *(1 punto)*

Solución:

$$-V_{CC} \leq V_{OAO2} = V_{i1} - V_{i2} \leq V_{CC} \Rightarrow -V_{CC} \leq V_{i1} - V_{i2} \leq V_{CC}$$
$$-V_{CC} \leq V_O = \frac{R_4}{R_3}(V_{i2} - V_{i1}) \leq V_{CC} \Rightarrow \frac{R_3}{R_4}V_{CC} \geq V_{i1} - V_{i2} \geq -\frac{R_3}{R_4}V_{CC}$$

2. Suponiendo que el AO1 tiene una tensión de offset de entrada V_{IO} (se supone que la tensión de offset del AO2 es cero), obténgase la expresión de V_O debida a la tensión de offset del AO1 *(1 punto).*

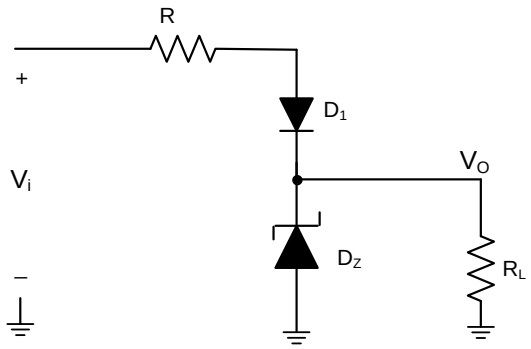
Solución:

$$\left.\begin{aligned}
&\frac{-V_{AO1}^-}{R_1} = \frac{V_{AO1}^-}{R_1} \\
&\frac{-(-V_{IO} + V_{AO1}^+)}{R_2} = \frac{-V_{IO} + V_{AO1}^+ - V_{OAO2}}{R_2} \\
&\frac{V_O - V_{AO2}^-}{R_4} = \frac{V_{AO2}^- - V_{OAO2}}{R_3} \\
&V_{AO1}^+ = V_{AO1}^- \\
&V_{AO2}^+ = V_{AO2}^- = 0
\end{aligned}\right\} \Rightarrow \left\{\begin{aligned}
&V_{AO1}^+ = 0 \\
&V_{IO} - V_{AO1}^+ = -V_{IO} + V_{AO1}^+ - V_{OAO2} \Rightarrow \left\{V_O = \frac{2R_4}{R_3}V_{IO}\right. \\
&\frac{V_O}{R_4} = \frac{-V_{OAO2}}{R_3}
\end{aligned}\right.$$

Downloaded by Ovi (ovijose27@gmail.com)

Problema 3 ***(3,5 puntos).***

En el circuito de la figura, con los datos indicados:



Datos: Zener (D_z): $I_{Zmáx}$ = 10 mA, $I_{Zmín}$=0 mA, $I_{Fmáx}$= 30 mA V_Z= 6V, V_γ=0V.
Diodo (D_1): V_{RM}= 40 V, $I_{Fmáx}$= 20 mA, V_γ=0V; R=1kΩ,

se pide:

1. Tensión de salida V_O para V_i <0, y valor mínimo de V_i *(1,5 puntos)*

Solución:

- Para $V_i < 0$ el diodo D1 está cortado y por tanto $V_o = 0$
- Con D1 cortado se debe cumplir:

$0 \geq V_{D1} \geq -V_{RM} \Rightarrow$ como $V_{D1} = V_i \Rightarrow 0 \geq V_i \geq -V_{RM} \Rightarrow 0 \geq V_i \geq -40V$

2. Suponiendo V_i = 20 V, valores posibles de R_L para que la tensión de salida V_O = 6V *(2 puntos)*

Solución:

Para que la tensión de salida V_O = 6V, el D1 debe funcionar en directa y D_Z en zener. Por tanto debe cumplirse:

$$D_1 : 0 \leq I_{D1} \leq I_{Fmáx} \Rightarrow 0 \leq \frac{V_i - V_Z}{R} \leq I_{Fmáx} \Rightarrow 0 \leq \frac{20-6}{1} \leq 20 \Rightarrow 0 \leq 14 \leq 20mA$$

$$D_Z : -I_{Zmáx} \leq I_{DZ} \leq -I_{Zmín} \Rightarrow -I_{Zmáx} \leq \frac{V_Z}{R_L} - \frac{V_i - V_Z}{R} \leq -I_{Zmín} \Rightarrow -10mA \leq \frac{6}{R_L} - \frac{20-6}{1} \leq 0 \begin{cases} R_L \geq \frac{6}{14} k\Omega \\ R_L \leq \frac{6}{4} k\Omega \end{cases}$$

Downloaded by Ovi (ovijose27@gmail.com)

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, E. P. S.
DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA
Prueba de Conjunto

ASIGNATURA:	ELECTRÓNICA BÁSICA	FECHA:	15-Enero-2015
APELLIDOS:	SOLUCIÓN	Nombre:	
		Grupo:	

Duración: 2 horas y 45 min **¡Atención!:** *No se admitirán respuestas no justificadas adecuadamente*

Problema 1 (2 ptos.)

Dado el circuito mostrado en la Figura 1, donde los AO´s se suponen ideales y que funcionan en la zona lineal, y que los valores de las resistencias son: $R_1=R_2=R_3=R_5=2R_4=10k\Omega$; $R_6=R_4//R_5$, y $V_{CC}=12$ V, responda a las cuestiones siguientes:

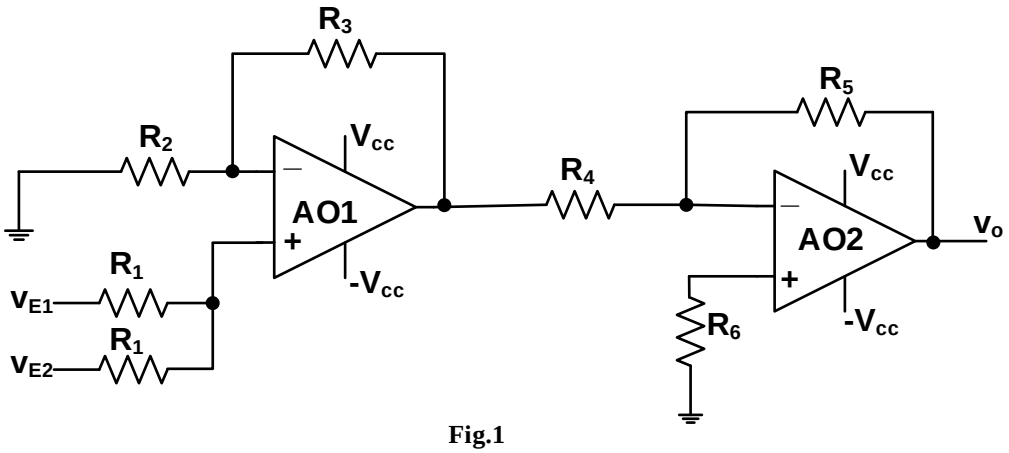


Fig.1

1. Expresión literal de la tensión de salida v_o en función de las entradas v_{E1} y v_{E2} (***1.5 ptos***)

Solución:

$$\left.\begin{aligned} v^+_{AO1} &= v^-_{AO1} \\ v^+_{AO1} &= \frac{v_{E1}-v_{E2}}{2R_1}R_1 + v_{E2} = \frac{1}{2}(v_{E1}+v_{E2}) \end{aligned}\right\} \Rightarrow \frac{-v^-_{AO1}}{R_2} = \frac{v^-_{AO1}-v_{01}}{R_3} \Rightarrow v_{01} = \frac{1}{2}\left(\frac{R_3}{R_2}+1\right)(v_{E1}+v_{E2}) = v_{E1}+v_{E2}$$

$$\left.\begin{aligned} v^-_{AO2} &= v^+_{AO2} \\ v^+_{AO2} &= 0 \\ v_{01} &= v_{E1}+v_{E2} \end{aligned}\right\} \Rightarrow \frac{v_{01}-v^-_{AO2}}{R_4} = \frac{v^-_{AO2}-v_0}{R_5} \Rightarrow \frac{v_{01}}{R_4} = \frac{-v_0}{R_5} \Rightarrow v_0 = -\frac{R_5}{R_4}v_{01} = -\frac{1}{2}\frac{R_5}{R_4}\left(\frac{R_3}{R_2}+1\right)(v_{E1}+v_{E2}) = -2(v_{E1}+v_{E2})$$

2. Valor permitidos de $(v_{E1}+v_{E2})$ para que los AO´s funcionen en la zona lineal (***0.5 ptos.)***

$$\left.\begin{aligned} -V_{CC} \le v_{01} \le V_{CC} &\Rightarrow -V_{CC} \le (v_{E1}+v_{E2}) \le V_{CC} \\ -V_{CC} \le v_0 \le V_{CC} &\Rightarrow -V_{CC} \le -2(v_{E1}+v_{E2}) \le V_{CC} \end{aligned}\right\} \Rightarrow \text{caso más desfavorable AO2 } (v_0)\text{: } \frac{-V_{CC}}{2} \le (v_{E1}+v_{E2}) \le \frac{V_{CC}}{2}$$

Downloaded by Ovi (ovijose27@gmail.com)

Problema 2 (4 ptos.)

El circuito de la Figura 2 representa un amplificador en fuente común, donde la señal de entrada v_g es de frecuencias medias. Responda a las cuestiones que se formulan, suponiendo los siguientes datos para el transistor, componentes pasivos, fuentes de continua, y señal de entrada:

DATOS:
Transistor: $|V_T|=2$ V; $|k|=2$ mA/V^2, Tensión Early=∞
Componentes pasivos: $R_D=2k\Omega$, $R_1=100k\Omega$, $R_g=20k\Omega$, $R_L=1k\Omega$, $C_1=C_2=C_3\rightarrow\infty$
Fuentes de continua: $V_{DD}=V_{SS}=10$ V; I=4mA
Generador de señal: $v_g=$ A sen($2\pi 10^5$t)

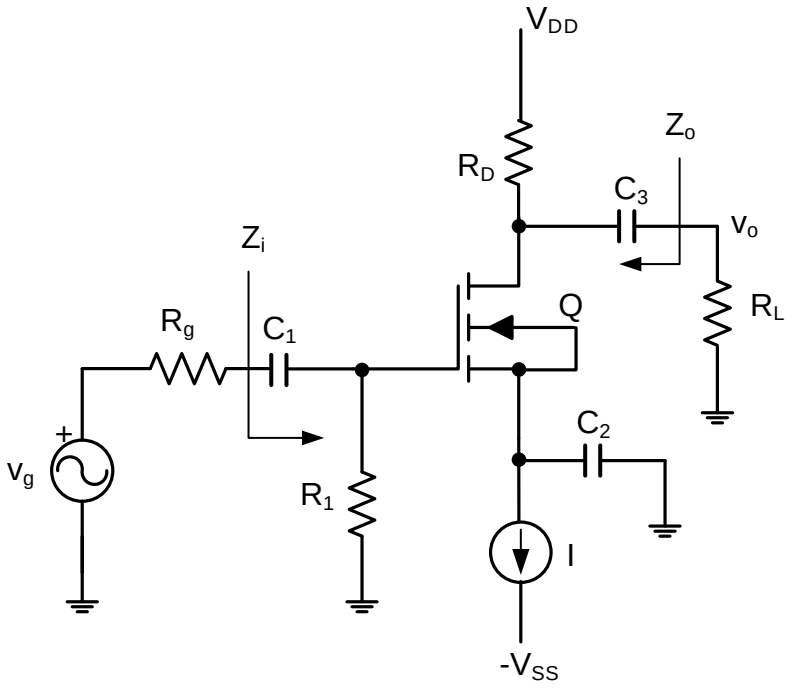


Fig. 2

Se pide:

1. Punto de trabajo en continua del transistor: I_D, V_{DS}, V_{GS} (***1.5 ptos***.)

Solución

El circuito en continua es el mostrado en la siguiente figura

Downloaded by Ovi (ovijose27@gmail.com)

$I = I_D$, Suponiendo Q en saturación $\Rightarrow$

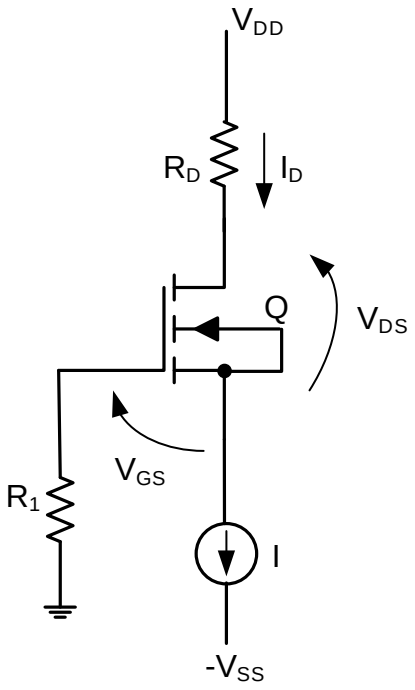
$$I = I_D = \frac{k}{2}(V_{GS} - V_T)^2 \Rightarrow 4mA = (V_{GS} - 2)^2\, mA \Rightarrow$$

$$V_{GS}^2 - 4V_{GS} = 0 \Rightarrow \begin{cases} V_{GS} = 4V \\ V_{GS} = 0V \end{cases}$$

$$V_{DS} = -I\ R_D + V_{DD} + V_{GS} = -4 \cdot 2 + 10 + 4 = 6V$$

$$\text{Por tanto:} \begin{cases} V_{GS} = 4V > V_T = 2V \\ V_{DS} = 6V > V_{GS} - V_T = 2V \end{cases} \Rightarrow \text{Q saturado}$$

Resumiendo: $I_{DQ} = I = 4mA;\ V_{GSQ} = 4V;\ V_{DSQ} = 6V$



2. Suponiendo I, k, V_T , V_{DD} y V_{SS} constantes, si R_D sufre una variación relativa del 10%, obtenga las variaciones relativas de V_{DS} (***0.3 ptos.)***

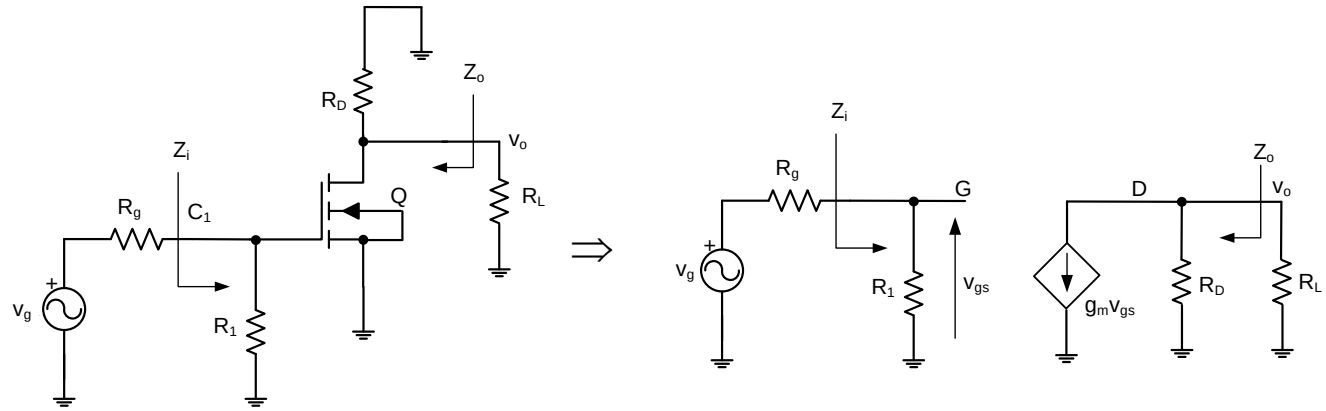
Solución:

$$\text{Dado que I} = \frac{k}{2}(V_{GS} - V_T)^2 \text{ si } I,\ k \text{ y } V_T \text{ son constantes } \Rightarrow$$

$$\frac{\Delta V_{DS}}{V_{DS}} = S_{R_D}^{V_{DS}} \cdot \frac{\Delta R_D}{R_D} = \frac{R_D}{V_{DS}} \cdot \frac{\partial V_{DS}}{\partial R_D} \cdot \frac{\Delta R_D}{R_D} = \frac{R_D}{-I \cdot R_D + V_{DD} + V_{GS}}(-I) \cdot \frac{\Delta R_D}{R_D} = \frac{2}{6}(-4) \cdot 10\% = -13{,}3\%$$

4. Dibuje el circuito equivalente en pequeña señal del amplificador (***1 pto.).***

Solución:



Downloaded by Ovi (ovijose27@gmail.com)

5. A partir del circuito obtenido en el apartado anterior obtenga las expresiones algebraicas de:
   5.1. Impedancia de entrada (Z_i). (***0.2 ptos***)
   5.2. Impedancia de salida (Z_o). (***0.3 ptos***)
   5.3. Ganancia de tensión (v_o/v_g). (***0.5 ptos***.)

Solución:

$$\left.\begin{array}{l} Z_i = R_1 \\ Z_0 = R_D \\ v_0 = -g_m \cdot v_{gs} \cdot (R_D \,//\, R_L) \\ v_{gs} = \dfrac{v_g}{R_g + R_1} R_1 \end{array}\right\} \Rightarrow v_0 = -g_m \cdot \frac{v_g}{R_g + R_1} R_1 \cdot (R_D \,//\, R_L) \Rightarrow \frac{v_0}{v_g} = -g_m \cdot \frac{R_1}{R_g + R_1} \cdot (R_D \,//\, R_L)$$

6. Sabiendo que v_g= A sen($2\pi 10^5$t), indique los posibles valores de A para que el modelo en alterna del transistor se pueda aproximar por un circuito lineal, sabiendo que para ello se debe cumplir (***0.2 ptos***) .
$\left|v_{gs}\right| \le \frac{1}{5}(V_{GSQ} - V_T) = \frac{1}{5}\sqrt{\frac{2I_{DQ}}{k}}$

Solución:

Para que el modelo en pequeña señal sea válido se debe cumplir: $\left|v_{gs}\right| \le \frac{1}{5}(V_{GSQ} - V_T) = \frac{1}{5}\sqrt{\frac{2I_{DQ}}{k}}$

En nuestro caso: $\left|v_{gs}\right| \le \frac{1}{5}(V_{GSQ} - V_T) = \frac{2}{5}V$

Dado que: $v_{gs} = \frac{v_g}{R_g + R_1} R_1$ y $\left|v_{gmáx}\right| = A \Rightarrow \frac{A}{R_g + R_1} R_1 \le \frac{2}{5}V \Rightarrow A \le \frac{2(R_g + R_1)}{5R_1} = \frac{240}{500} = 0.48V$

Downloaded by Ovi (ovijose27@gmail.com)

Problema 3. (4 ptos.)

Con el circuito de la Figura 3 se quiere habilitar/deshabilitar un "Sistema electrónico digital" actuando sobre su entrada CE (chip enable), advirtiendo que el "Sistema electrónico digital" está habilitado, mediante la intermitencia de un diodo LED (D3). El LED parpadeará con una frecuencia de intermitencia fijada por la señal de "reloj" cuando la salida del inversor sea un nivel alto, y permanecerá apagado cuando la salida del inversor sea un nivel bajo (la señal de salida del "reloj" son de niveles lógicos compatibles con los de entrada de la puerta NAND). El "Sistema electrónico digital" se habilita cuando en su entrada CE existe un nivel lógico alto. La habilitación /deshabilitación del "Sistema electrónico" se realiza en función de los valores de la señal de entrada analógica v_e.

Nota: Las cuestiones referentes a diodos, AO y circuitos digitales se pueden responder de forma independiente

DATOS:

LED: V_D=1.5 V, $I_{Dmáx}$ =35 mA
V_{CC}=5V
Zeners (D1=D2): $I_{Zmáx}$ = 10 mA, $I_{Zmín}$=0 mA, $I_{Fmáx}$= 20 mA V_Z= 5V, V_γ=0V
R1=1kΩ, R2=2kΩ, R3=3kΩ,
AO: ideal

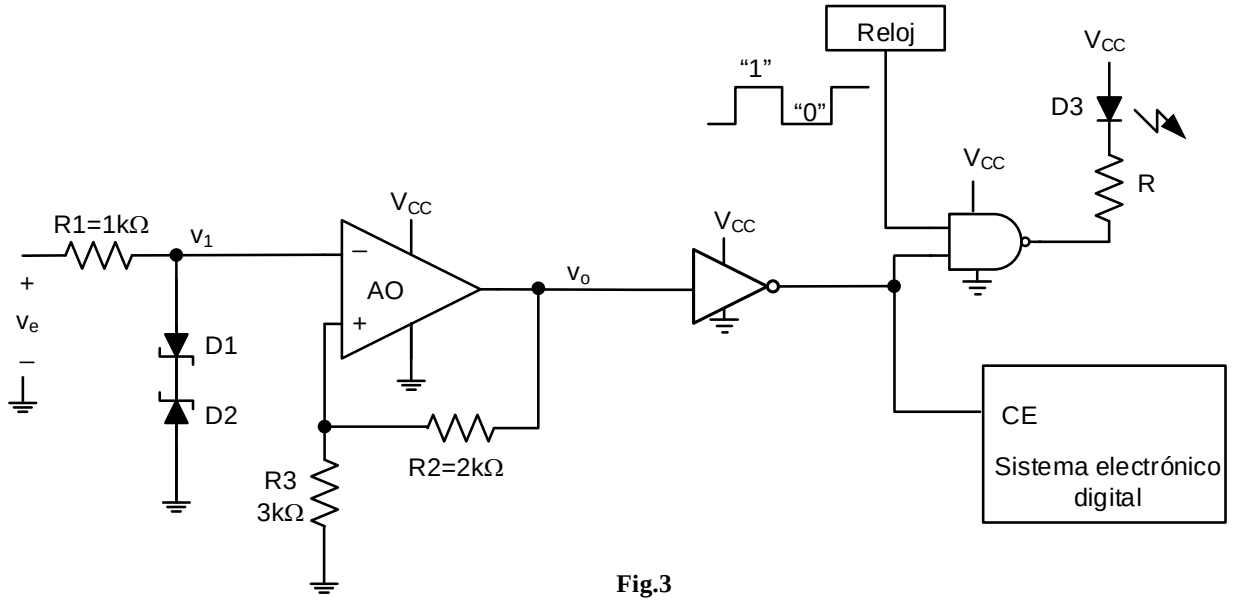


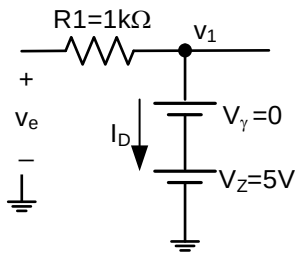
Fig.3

1. Considerando únicamente el circuito formado por R1, y los diodos zener D1 y D2 (este circuito actúa como protector de sobretensiones en la entrada del AO), se pide:

   1.1. Valores posibles de v_e para los cuales D1 está en directa y D2 en zener (***0.6 ptos***.).

   Solución:

   Si D1 está en directa y D2 en zener, el circuito equivalente es el que se muestra (obsérvese el sentido de la corriente I_D)..



Downloaded by Ovi (ovijose27@gmail.com)

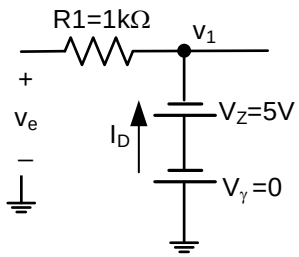
Y deberá cumplirse: $\begin{cases} D1: I_{Fmáx} \geq I_D > 0 \\ D2: -I_{Zmín} \geq -I_D \geq -I_{Zmáx} \Rightarrow I_{Zmín} \leq I_D \leq I_{Zmáx} \end{cases}$,

Dado que $I_D = \frac{v_e - V_Z)}{R1} = (v_e - 5)mA \Rightarrow \begin{cases} D1 \begin{cases} (v_e - 5) > 0 \Rightarrow v_e > 5V \\ (v_e - 5) \leq 20 \Rightarrow v_e \leq 25V \end{cases} \\ D2 \begin{cases} (v_e - 5) \geq I_{Zmín} = 0 \Rightarrow v_e \geq 5V \\ (v_e - 5) \leq I_{Zmáx} = 10 \Rightarrow v_e \leq 15V \end{cases} \end{cases} \Rightarrow 5V < v_e \leq 15V$

1.2. Valores posibles de v_e para los cuales D1 está en zener y D2 en directa (***0.6 ptos***.).

Solución:

Si D1 está en zener y D2 en directa , el circuito equivalente es el que se muestra (obsérvese el sentido de la corriente I_D).



Y deberá cumplirse: $\begin{cases} D2: I_{Fmáx} \geq I_D > 0 \\ D1: -I_{Zmín} \geq -I_D \geq -I_{Zmáx} \Rightarrow I_{Zmín} \leq I_D \leq I_{Zmáx} \end{cases}$,

Dado que $I_D = \frac{-v_e - V_Z}{R1} = (-v_e - 5)mA \Rightarrow \begin{cases} D2 \begin{cases} (-v_e - 5) > 0 \Rightarrow v_e < -5V \\ (-v_e - 5) \leq 20 \Rightarrow v_e \geq -25V \end{cases} \\ D1 \begin{cases} (-v_e - 5) \geq I_{Zmín} = 0 \Rightarrow v_e \leq -5V \\ (-v_e - 5) \leq I_{Zmáx} = 10 \Rightarrow v_e \geq -15V \end{cases} \end{cases} \Rightarrow -5V > v_e \geq -15V$

1.3. A la vista de los resultados anteriores, valores de v_e para los cuales ambos diodos están cortados ($v_1=v_e$) (***0.3 ptos.).***

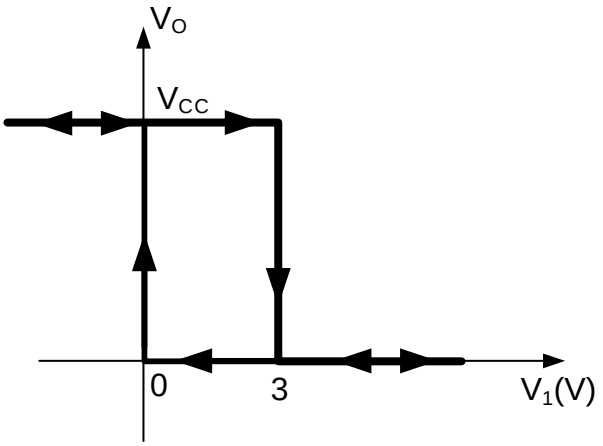
Solución:

$$-5V \leq v_e \leq 5V$$

2. Suponiendo el Amplificador operacional (AO) ideal, obtenga (***1 pto.):***
   2.1. Función de transferencia $v_o=f(v_1)$.
   2.2. Dibuje dicha función de transferencia.
   2.3. Si el LED está apagado, ¿para qué valor de v_1 empezará a parpadear?, y estando parpadeando, ¿para qué valor de v_1 dejará de hacerlo?

Downloaded by Ovi (ovijose27@gmail.com)

Solución:



$$V_o = V_{CC}: \begin{cases} V^- = V_1 \\ V^+ = \dfrac{V_{CC}}{R_3 + R_2} R_3 = \dfrac{3V_{CC}}{5} = 3V \end{cases} \Rightarrow V_o = 0 \text{ cuando } V^- = V^+ \Rightarrow V_1 = 3V$$

$$V_o = 0: \begin{cases} V^- = V_1 \\ V^+ = 0 \end{cases} \Rightarrow V_o = V_{CC} \text{ cuando } V^- = V^+ \Rightarrow V_1 = 0V$$

Si el LED está apagado es porque $V_o = V_{CC} \Rightarrow$ para que el LED pase a modo parpadeo $V_o = 0 \Rightarrow V_1 \geq 3V$
Estando el LED parpadeando ($V_o = 0$) pasará a estar apagado cuando $V_1 \leq 0V$

3. Suponiendo los datos indicados en la tabla siguiente para la puerta NAND, inversor (NOT) y entrada CE del "Sistema electrónico digital"

Puerta	$\mathbf{V_{OHmin}}$	$\mathbf{V_{OLmax}}$	$\mathbf{V_{IHmin}}$	$\mathbf{V_{ILmax}}$	$\mathbf{I_{OHmax}}$	$\mathbf{I_{OLmax}}$	$\mathbf{I_{IHmax}}$	$\mathbf{I_{ILmax}}$	$\mathbf{C_i}$
NOT	4.9V	0.1V	3.5V	0,8V	-4 mA	4mA	0.5 µA	-0.5 µA	20pF
NAND (drenador abierto)	----	0.1V	3.5V	0.8V	0 mA	50mA	0.5 µA	-0.5 µA	20pF
Sistema electrónico Digital			3.5V	0.8V			0.5 µA	-0.5 µA	200pF

Responda a las siguientes cuestiones:

3.1 Margen de ruido en la interconexión entre el inversor (NOT) y la puerta NAND (***0.5 ptos.)***

Solución:

$$\begin{cases} MR1 = V_{OHmín_NOT} - V_{iH\,\min_NAND} = 4,9 - 3,5 = 1,4V \\ MR0 = V_{iL\,máx_NAND} - V_{OLmáx_NOT} = 0,8 - 0,1 = 0,7V \end{cases} \Rightarrow MR = 0,7$$

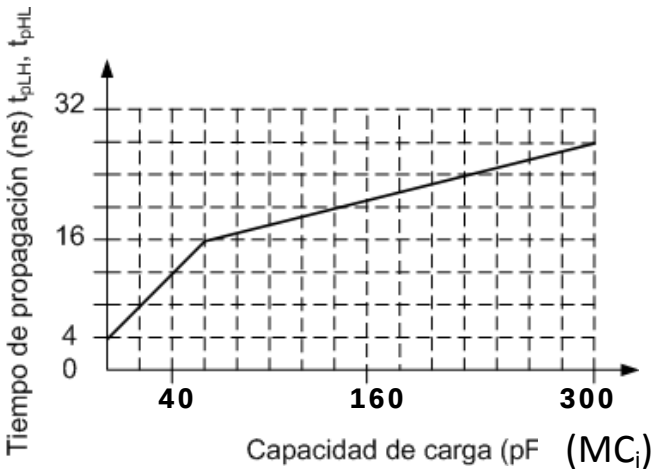
Downloaded by Ovi (ovijose27@gmail.com)

3.2 Valor mínimo de R (resistencia en serie con el diodo LED), asegurando que la tensión de salida de nivel bajo de la puerta NAND está dentro de los valores especificados en la tabla anterior (***0.5 ptos***.).

$$I = \frac{V_{CC} - V_D - V_{OL}}{R} \Rightarrow \frac{V_{CC} - V_D - V_{OL}}{R} \leq \min(I_{D\max}, I_{OL\max NAND}) = I_{OL\max NAND} \Rightarrow R \geq \frac{V_{CC} - V_D - V_{OL}}{I_{D\max}} \Rightarrow$$

$$R \geq \frac{(5-1.5)V}{35mA} = \frac{3.5V}{35mA} = 100\Omega$$

3.3 Suponiendo que la capacidad de cada entrada de las puertas (NAND) e inversores (NOT) es $C_{iNAND,NOT}$=20 pF, y la de entrada CE del "Sistema electrónico digital" C_{iCE}=200 pF, calcule el tiempo de propagación del inversor (NOT), teniendo en cuenta que el tiempo de propagación del inversor en función de la capacidad de carga, responde a la gráfica mostrada en la figura siguiente (***0.5 ptos***).



Solución:

La capacidad de carga del inversor (NOT) es: $C_{iNAND,NOT}$+ C_{iCE} =20 pF+200pF=220 pF, por tanto de la gráfica tp =f(MCi) se obtiene tp= 24 ns

Downloaded by Ovi (ovijose27@gmail.com)

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, E. P. S.
DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA
Prueba de Conjunto

ASIGNATURA:	ELECTRÓNICA BÁSICA	FECHA:	23-junio-2015
APELLIDOS:	SOLUCIÓN	Nombre:	
		Nº:	

Duración: 3 h. **¡Atención!:** *No se admitirán respuestas no justificadas adecuadamente*

Problema 1 (1.5 ptos)

El cuadripolo de la figura 1, tiene unas características de entrada y salida como las indicadas en la figura 2, donde K=100, y con unos valores máximos de i_E ($i_{Emáx}$) y v_S ($v_{Smáx}$) indicados. Se pide:

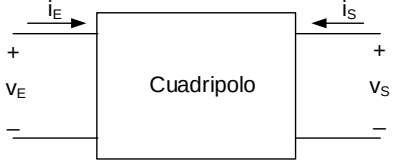
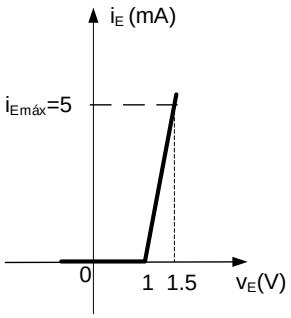


Fig. 1



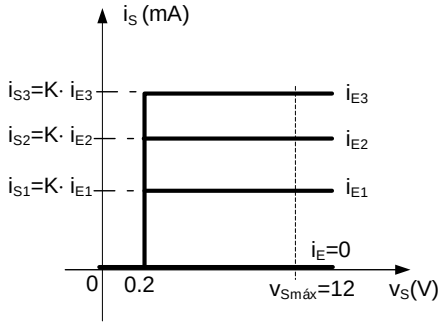


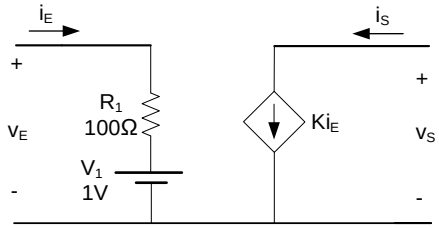
Fig. 2

1. Circuito equivalente del cuadripolo para los siguientes casos:

   a. $i_{Emáx}>i_E>0$ y $v_{Smáx}>v_S>0.2$ V *(0.3 ptos)*
   b. $v_E<1$V y $v_{Smáx}>v_S$ *(0.3 ptos)*
   c. $i_{Emáx}>i_E>0$ y $v_S=0.2$ V *(0.3 ptos)*

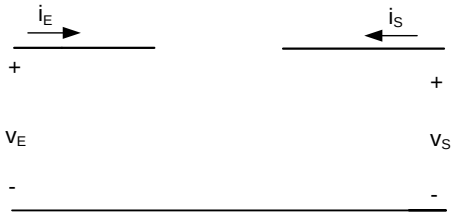
a.

$$\left.\begin{aligned} v_E &= 1+\frac{1.5-1}{5\cdot 10^{-3}} i_E = 1+100\cdot i_E \\ i_S &= K\cdot i_E = 100\cdot i_E \end{aligned}\right\} \Rightarrow$$



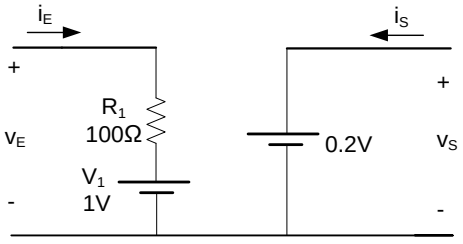
b.

$$\left.\begin{aligned} i_E &= 0 \\ i_S &= 0 \end{aligned}\right\} \Rightarrow$$



c.

$$\left.\begin{aligned} v_E &= 1+100\cdot i_E \\ v_S &= 0.2V \end{aligned}\right\} \Rightarrow$$



Downloaded by Ovi (ovijose27@gmail.com)

2. Si se realiza el montaje de la figura 3, suponiendo R_G=900Ω , R_L= 20Ω y V_{CC}=10 V

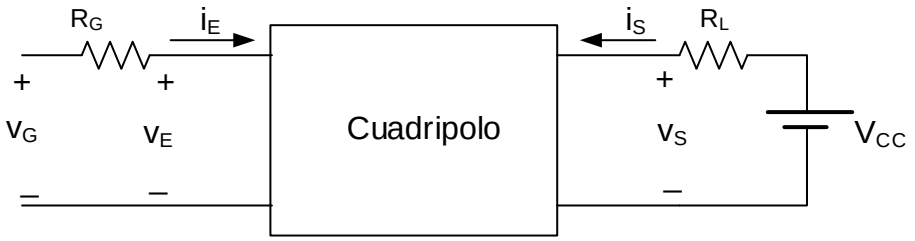


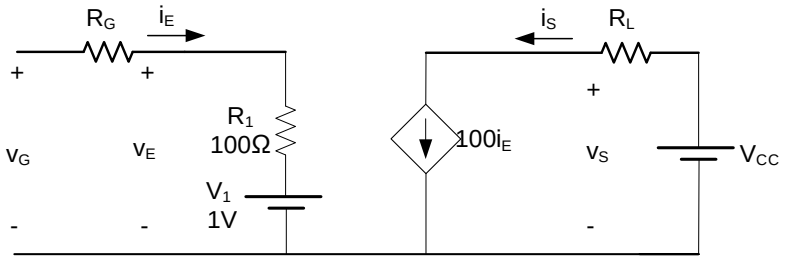
Fig. 3

Obtenga los valores de v_S, v_E, i_S e i_E para los dos casos siguientes:

a. v_G=4+senwt (V) *(0.3 ptos)*

b. v_G= -1+senwt (V) *(0.3 ptos)*

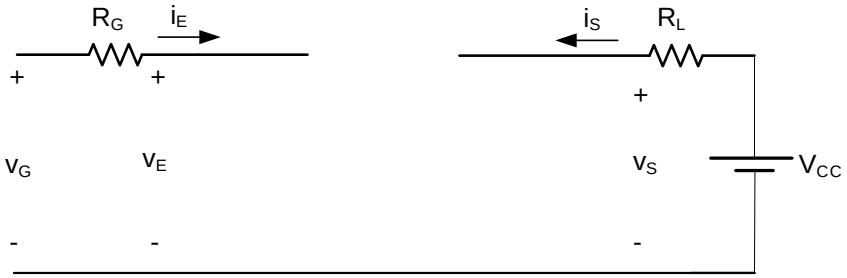
a. Suponiendo que ∀t se cumple: $\begin{cases} 1 < v_E \le 1.5V \\ 0.2 < v_S \le 12V \end{cases} \Rightarrow$ el circuito equivalente es:



$$i_E = \frac{v_G - V_1}{R_G + R_1} = \frac{4 + sen\omega t - 1}{900 + 100} = 3 + sen\omega t \text{ mA} \Rightarrow v_E = i_E R_1 + 1 = 1.3 + 0.1 sen\omega t \text{ (V)} \Rightarrow \forall t \text{ se cumple: } 1 < v_E \le 1.5V$$

$$v_S = -i_S R_L + V_{CC} = -K i_E + V_{CC} = -0.1 \cdot (3 + sen\omega t) \cdot 20 + 10 = 4 - 2 sen\omega t \Rightarrow \forall t \text{ se cumple: } 0.2 < v_S \le 12V$$

b. Suponiendo que ∀t se cumple: $\begin{cases} v_E \le 1V \\ v_S \le 12V \end{cases} \Rightarrow$ el circuito equivalente es:



$$v_E = v_G = -1 + sen\omega t \text{ (V)} \Rightarrow \forall t \text{ se cumple: } v_E \le 1V$$

$$v_S = V_{CC} = 10V \Rightarrow \forall t \text{ se cumple: } v_S \le 12V$$

Downloaded by Ovi (ovijose27@gmail.com)

Problema 2 (3 ptos.)

Dado el diseño mostrado en la figura 4, asumiendo que ambos amplificadores operacionales son ideales y tienen realimentación negativa, responda a las siguientes cuestiones:

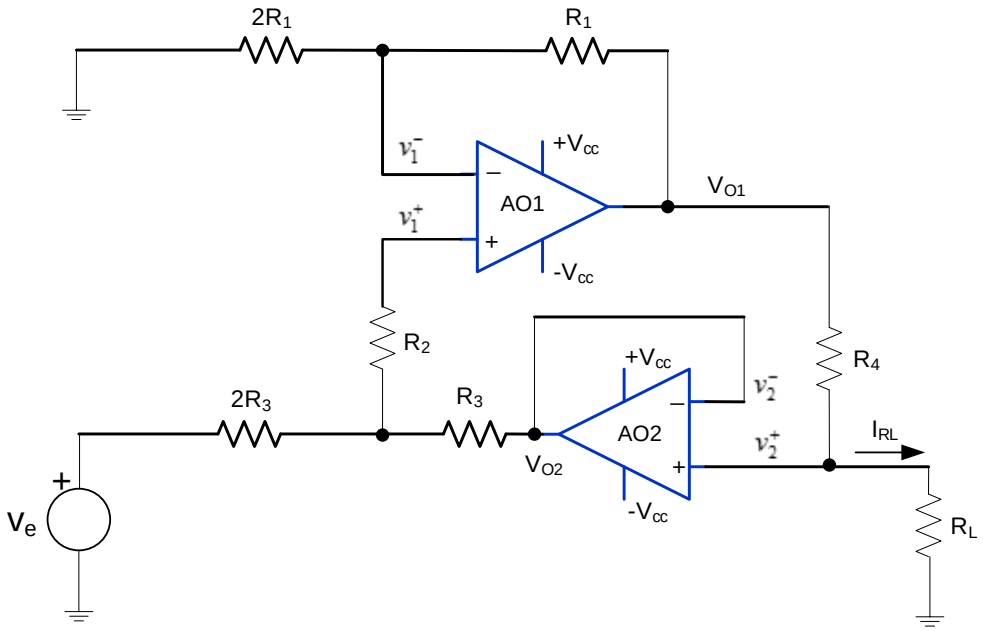


Fig. 4

1. Obtenga la expresión de la corriente por la carga (R_L) I_{RL}, en función de v_e y los componentes del circuito, y demuestre que dicha corriente no depende del valor de R_L . *(2.5 ptos)*

$$\left.\begin{aligned}\frac{-v_1^-}{2R_1}&=\frac{v_1^- - v_{O1}}{R_1}\\ v_1^-&=v_1^+\end{aligned}\right\}\Rightarrow v_{O1}=\frac{3}{2}v_1^+$$

$$\left.\frac{v_e - v_1^+}{2R_3}=\frac{v_1^+ - v_{O2}}{R_3}\right\}\Rightarrow v_{O2}=\frac{3}{2}v_1^+ - \frac{v_e}{2}$$

$$\left.\begin{aligned}i_{RL}&=\frac{v_{O1}-v_2^+}{R_4}\\ v_2^-&=v_2^+=v_{O2}\end{aligned}\right\}\Rightarrow i_{RL}=\frac{v_{O1}-v_{O2}}{R_4}=\frac{v_e}{2R_4}$$

2. Suponiendo V_{CC}=10 V y R_L=R_4, obtenga los posibles valores de v_e para asegurar que ambos AO´s funcionen en la zona lineal. *(0.5 ptos)*

$$\left.\begin{aligned}v_{O2}&=v_{O1}-\frac{v_e}{2}\\ v_{O2}&=v_2^+=\frac{v_{O1}}{R_L+R_4}R_L=\frac{v_{O1}}{2}\end{aligned}\right\}\Rightarrow\begin{cases}v_{O2}=\dfrac{v_e}{2}\\ v_{O1}=v_e\end{cases}\Rightarrow \text{caso más restrictivo: } -V_{CC}\le v_e\le V_{CC}$$

Downloaded by Ovi (ovijose27@gmail.com)

Problema 3. (3.5 ptos.)

El circuito amplificador de la Figura 5 utiliza dos transistores iguales (Q1=Q2), siendo v_g un generador de señal de frecuencias medias. Con los datos indicados, responda a las cuestiones que se plantean.

DATOS:
Q1=Q2: $|k|=0.5mA/V^2$, $|V_T|=2V$, $|V_A|=\infty$.
$R_1=R_2=R_3=68k\Omega$, $R_g=1k\Omega$, $R_L=R_D=2k\Omega$.
$V_{DD}=12V$.
$C_1=C_2=C_3$: cortocircuitos para las frecuencias de v_g.

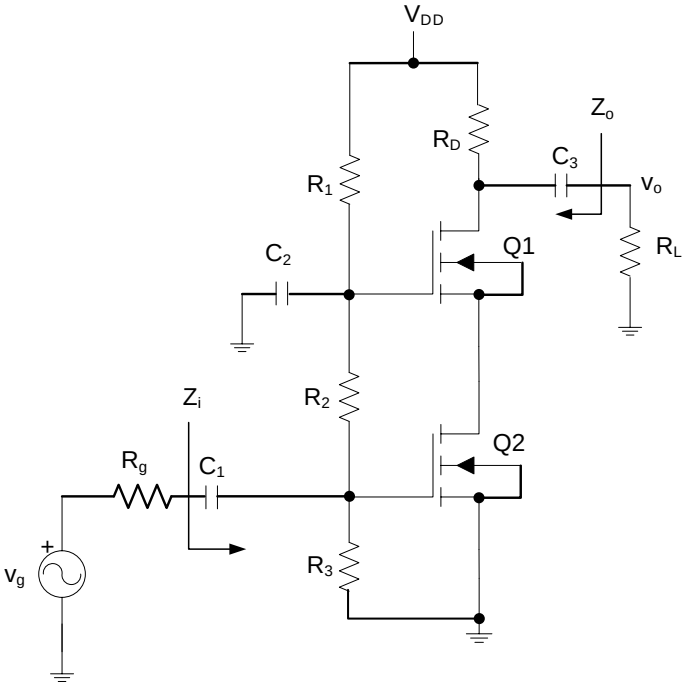
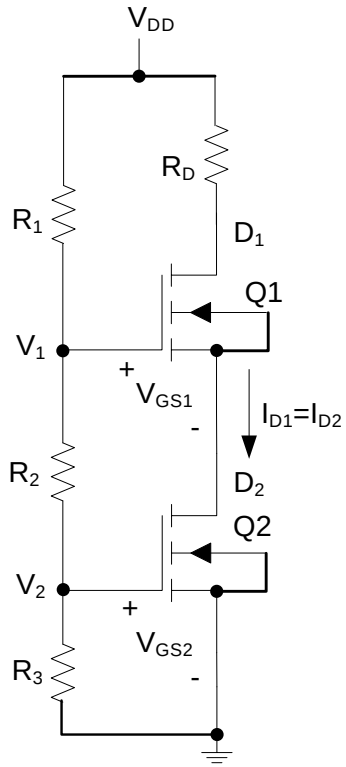


Fig. 5

1. Punto de polarización de los transistores, esto es: I_{D1}, V_{DS1}, V_{GS1}, I_{D2}, V_{DS2}, V_{GS2}. *(1.5 ptos)*



$$R_1 = R_2 = R_3 \Rightarrow V_1 = \frac{V_{DD}}{R_1+R_2+R_3}(R_2+R_3) = \frac{V_{DD}}{3}2 = 8V;$$

$$V_2 = \frac{V_{DD}}{R_1+R_2+R_3}(R_3) = \frac{V_{DD}}{3} = 4V;$$

Suponiendo ambos transistores en saturación:

$$I_{D1} = \frac{k}{2}(V_{GS1}-V_T)^2 = I_{D2} = \frac{k}{2}(V_{GS2}-V_T)^2$$

$$V_{GS2} = V_2 = 4V \Rightarrow \left.\begin{matrix} I_{D1}=I_{D2} \\ Q_1 = Q_2 \end{matrix}\right\} \Rightarrow V_{GS1} = V_{GS2} = 4V;$$

$$I_{D1} = I_{D2} = \frac{k}{2}(V_{GS2}-V_T)^2 = \frac{0.5}{2}(4-2)^2 = 1mA$$

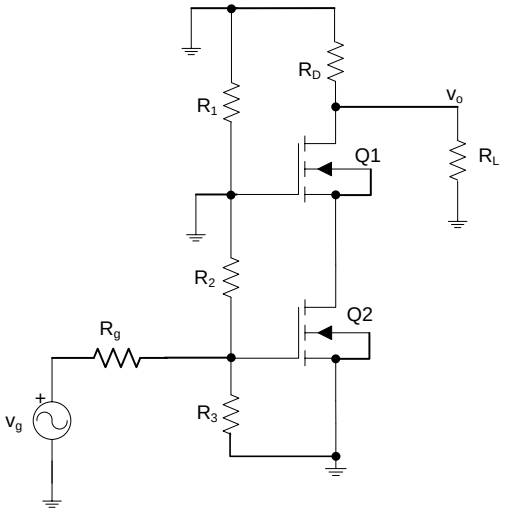
$$V_{DS2} = -V_{GS1} + V_1 = -4+8 = 4V;$$

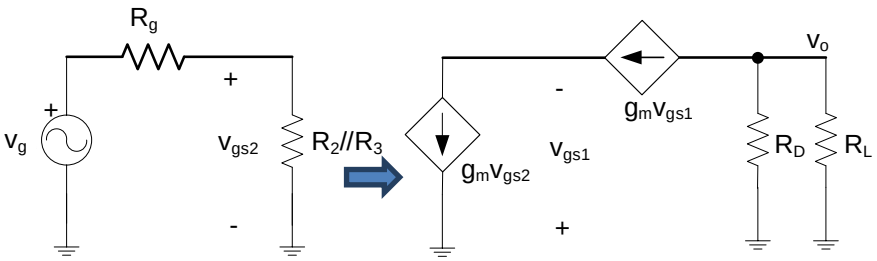
$$V_{DS1} = -I_D R_D + V_{DD} - V_{DS2} = -2+12-4 = 6V$$

$$V_{DS1} > V_{GS1} - V_T \Rightarrow Q_1 \text{ saturado}; V_{DS2} > V_{GS2} - V_T \Rightarrow Q_2 \text{ saturado}$$

Downloaded by Ovi (ovijose27@gmail.com)

2. Circuito en pequeña señal del amplificador. Obtenga los valores de los parámetros en pequeña señal de los transistores *(0.5 ptos)*.





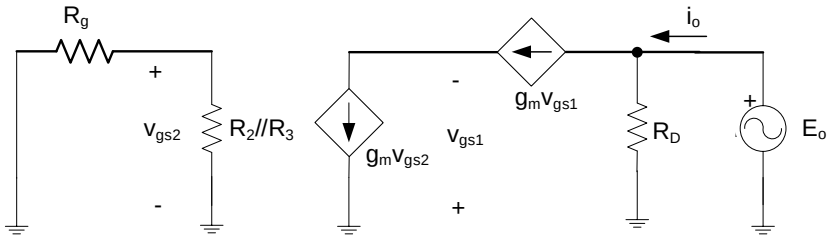
$$g_{m1} = g_{m2} = g_m = k(V_{GS} - V_T) = 0.5(4-2) = 1mA/V$$

3. Expresión literal de:
   3.1. Impedancia de entrada. *(0.2 ptos)*
   3.2. Impedancia de salida *(0.3 ptos)*
   3.3. Ganancia de tensión v_0/v_g. *(1 pto.)*

3.1

$$Z_i = R_g + R_2 // R_3$$

3.2



$Z_o = \frac{E_o}{i_o}$; dado que:

$v_{gs2} = 0 \Rightarrow = g_m v_{gs1} = g_m v_{gs2} = 0 \Rightarrow$

$i_o = \frac{E_o}{R_D} \Rightarrow Z_o = R_D$

3.3

A partir del circuito equivalente de pequeña señal:

$$\left.\begin{aligned} v_o &= -g_m v_{gs2}(R_D // R_L) \\ v_{gs2} &= \frac{v_g}{R_g + R_2 // R_3} R_2 // R_3 \end{aligned}\right\} \Rightarrow G_v = \frac{v_o}{v_g} = -g_m (R_D // R_L) \frac{R_2 // R_3}{R_g + R_2 // R_3}$$

Downloaded by Ovi (ovijose27@gmail.com)

Problema 4. (2 ptos.)

Con el circuito de la Figura 6 se detecta si la señal de entrada, v_e, supera en algún instante un determinado umbral, en este caso de 2V. Una vez que la señal de entrada supere dicho umbral los diodos LED se iluminan, permaneciendo en ese estado aunque la señal de entrada deje de superar dicho umbral. En condiciones normales de funcionamiento la salida Q de los biestables está a nivel bajo y pasará a nivel alto cuando en la entrada S aparezca un nivel alto.

DATOS: LED´s: V_D=1.5 V, $I_{Fmáx}$ =10 mA. D1=D2: $I_{Fmáx}$= 10 mA, V_γ=0V, V_{RM}=40V. V_{CC}=5V. AO: ideal

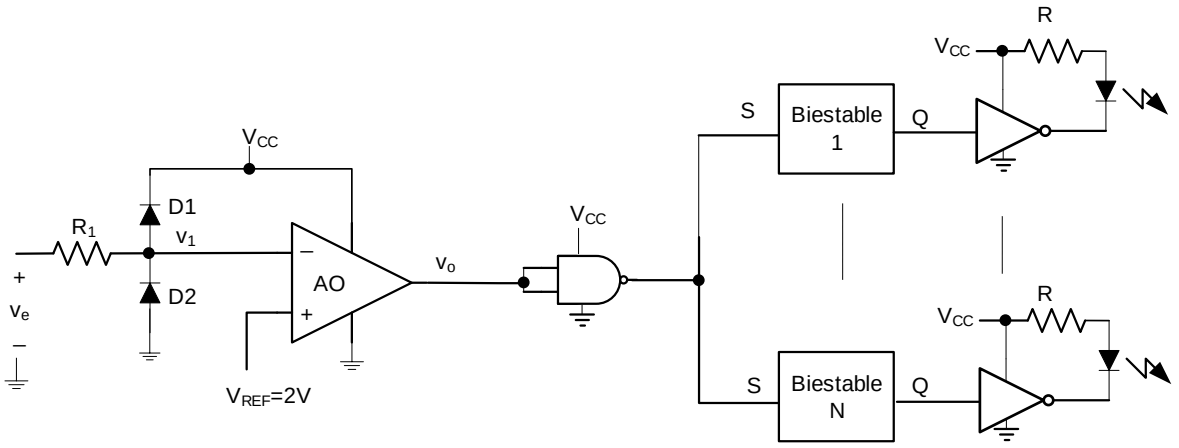


Fig. 6

1. Considerando únicamente el circuito formado por R_1, y los diodos D1 y D2 (este circuito actúa como protector de sobretensiones en la entrada del AO), y sabiendo que v_e puede tomar valores entre –5 V y +10 V se pide:

   1.1. Valores extremos de v_1 (entrada "-" AO). *(0.2 ptos.)*

Los valores extremos de v_1 se producen para los valores extremos de v_e :

$$\text{Para } V_e = -5V \Rightarrow \left.\begin{matrix} D_1 : OFF \\ D_2 : ON \end{matrix}\right\} \Rightarrow V_1 = -V_{\gamma 2} = 0V; \text{ Para } V_e = 10V \Rightarrow \left.\begin{matrix} D_1 : ON \\ D_2 : OFF \end{matrix}\right\} \Rightarrow V_1 = V_{\gamma 1} + V_{CC} = 5V$$

   1.2. Valores posibles de R_1. *(0.6 ptos.)*

Los valores extremos de V_1 se producen para los valores extremos de V_e :

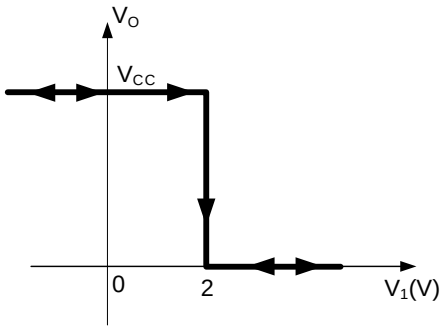
$$\left.\begin{matrix} D_1 : OFF \\ D_2 : ON \end{matrix}\right\} \Rightarrow I_{D2} = \frac{-V_{\gamma 2} - V_e}{R_1} = \frac{-V_e}{R_1} \le 10mA \Rightarrow R_1 \ge \frac{-V_e}{10mA} \Rightarrow \text{ peor caso } V_e = -5V \Rightarrow R_1 \ge \frac{5}{0.01} = 500\Omega$$

$$\left.\begin{matrix} D_1 : ON \\ D_2 : OFF \end{matrix}\right\} \Rightarrow I_{D1} = \frac{V_e - V_{\gamma 2} - V_{CC}}{R_1} = \frac{V_e - 5}{R_1} \le 10mA \Rightarrow R_1 \ge \frac{V_e - 5}{10mA} \Rightarrow \text{ peor caso } V_e = 10V \Rightarrow R_1 \ge \frac{5}{0.01} = 500\Omega$$

$$R_1 \ge 500\Omega$$

Downloaded by Ovi (ovijose27@gmail.com)

2. Obtenga la función de transferencia $v_o=f(v_1)$. *(0.2 ptos*)



3. Con los datos indicados en la tabla siguiente para la puerta NAND, inversor (NOT) y biestables.

Puerta	$\mathbf{V_{OHmin}}$	$\mathbf{V_{OLmax}}$	$\mathbf{V_{IHmin}}$	$\mathbf{V_{ILmax}}$	$\mathbf{I_{OHmax}}$	$\mathbf{I_{OLmax}}$	$\mathbf{I_{IHmax}}$	$\mathbf{I_{ILmax}}$	$\mathbf{C_i}$
NAND	4.9V	0.1V	3.5V	0,8V	-4 mA	4mA	0.5 µA	-0.5 µA	5pF
NOT (drenador abierto)	----	0.1V	3.5V	0.8V	0 mA	50mA	0.5 µA	-0.5 µA	5pF
Biestables	4.9V	0.1V	3.5V	0.8V	-4 mA	4mA	0.5 µA	-0.5 µA	8pF

Responda a las siguientes cuestiones:

3.1 Margen de ruido en la interconexión entre la puerta NAND y los biestables *(0.3 ptos)*

$$\left.\begin{aligned} MR1 = V_{OHmínNAND} - V_{iHmínBIEST} = 4.9 - 3.5 = 1.4V \\ MR0 = V_{iLmínBIEST} - V_{OLmínNAND} = 0.8 - 0.1 = 0.7V \end{aligned}\right\} \Rightarrow MR = 0.7V$$

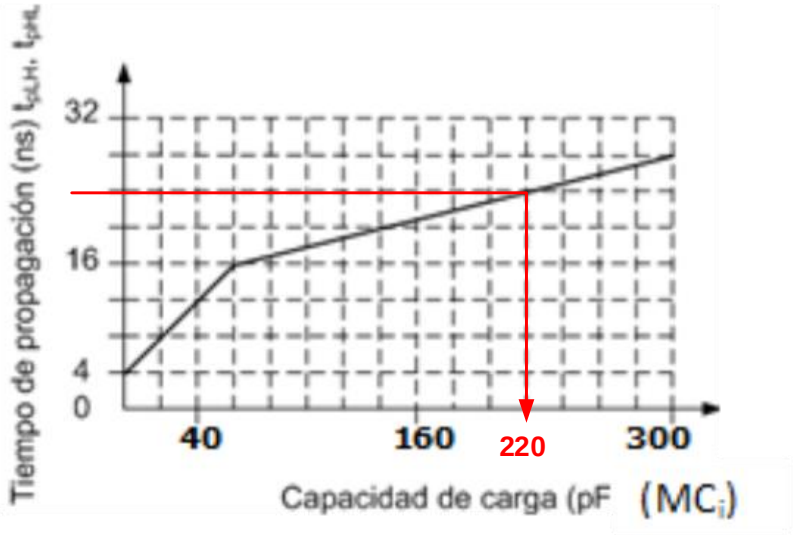
3.2 Valor mínimo de R (resistencia en serie con los diodos LED´s), asegurando que la tensión de salida de nivel bajo de los inversores (NOT) está dentro de los valores especificados en la tabla anterior *(0.3 ptos.).*

$$V_{ONOT} = V_{OL} \Rightarrow I_D = \frac{V_{CC} - V_D - V_{OL}}{R} \leq menor\left\{I_{Dmáx}, I_{OLmáx}\right\} = I_{Dmáx} = 10mA \Rightarrow R \geq \frac{V_{CC} - V_D - V_{OL}}{I_{Dmáx}}$$

Peor caso $V_{OL} = 0 \Rightarrow R \geq \frac{5-1.5}{0.01} = 350\Omega$

Downloaded by Ovi (ovijose27@gmail.com)

3.3 Número máximo de biestables (N) si el tiempo de propagación de la puerta NAND no debe superar los 24 ns, teniendo en cuenta que el tiempo de propagación de la puerta NAND en función de la capacidad de carga, responde a la gráfica mostrada en la figura siguiente *(0.4 ptos).*



$$N = parte_entera\left\{\frac{220\,pF}{C_{iBIEST} = 8\,pF}\right\} = 27$$

Downloaded by Ovi (ovijose27@gmail.com)